SET–A

Roll No. [ ]

Total No. of Printed Pages—23

603 R/E

(Regular / Ex-Regular)

PHY

(Science)

(For Students registered up to 2024)

2 0 2 6 (A)

PHYSICS

SCIENCE

Full Marks : 70

Time : 3 hours

The figures in the right-hand margin indicate marks
ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି

Answer ***all*** *questions from Groups A, B and C serially and continuously, and any* ***three*** *questions from Group D*
କ, ଖ ଏବଂ ଗ ବିଭାଗର **ସମସ୍ତ** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ରମାନୁସାରେ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଦିଅ ଏବଂ ଘ ବିଭାଗରୁ ଯେକୌଣସି **ତିନୋଟି** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ

No electronic gadgets are allowed into the Examination Hall
ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେବା ନିଷେଧ ଅଟେ

Symbols used in the questions carry their usual meanings
ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ବହନ କରନ୍ତି

https://www.odishaboard.com

GROUP—A

କ—ବିଭାଗ

1. Choose the correct answer out of the four probables given at the end of each bit : $1 \times 20 = 20$

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନାଂଶର ଶେଷରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ :

(a) Two spheres carrying charges $+6\,\mu C$ and $+9\,\mu C$, separated by a distance d, experience a force of repulsion F. When a charge of $-3\,\mu C$ is added to each sphere and distance d is kept the same, the new force of repulsion will be

ଦୁଇଟି ଗୋଲକକୁ $+6\,\mu C$ ଏବଂ $+9\,\mu C$ ଚାର୍ଜ୍ ଦିଆଯାଇ, ତାଙ୍କୁ d ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକର୍ଷଣ ବଳ F ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ $-3\,\mu C$ ଚାର୍ଜ୍ ଯୋଗ କରି ସେହି d ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିକର୍ଷଣ ବଳ ହେବ

(i) $3F$

(ii) $\frac{F}{9}$

(iii) F

(iv) $\frac{F}{3}$

(Continued)

https://www.odishaboard.com

(b) Electric flux is a

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଅଭିବାହ (ଫ୍ଲକ୍ସ) ଏକ

(i) scalar quantity

ଅଦିଶ ରାଶି

(ii) vector quantity

ସଦିଶ ରାଶି

(iii) scalar or vector quantity

ଅଦିଶ ବା ସଦିଶ ରାଶି

(iv) constant quantity

ସ୍ଥିରାଙ୍କ ରାଶି

(c) Equal charges are given to two spheres of different radii. Then the electric potential will

ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଗୋଲକଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଚାର୍ଜ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ ହେବ

(i) be more on the bigger sphere

ବଡ଼ ଗୋଲକର ଅଧିକ

(ii) be more on the smaller sphere

ସାନ ଗୋଲକର ଅଧିକ

https://www.odishaboard.com

(iii) be equal on both the spheres

ଦୁଇଟି ଗୋଲକର ସମାନ

(iv) depend on the nature of the materials of the spheres

ଗୋଲକ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ

(d) Two wires that are made up of two different materials have specific resistances in the ratio 2 : 3, lengths 3 : 4 and areas 4 : 5. The ratio of their resistances is

ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ତାରର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୁପାତ 2 : 3, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ 3 : 4 ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ 4 : 5. ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧର ଅନୁପାତ ହେବ

(i) 6 : 5

(ii) 6 : 8

(iii) 5 : 8

(iv) 1 : 2

https://www.odishaboard.com

(e) There are n resistors each of resistance R. When they are connected in parallel, the equivalent resistance is x. If they are connected in series, the equivalent resistance will be

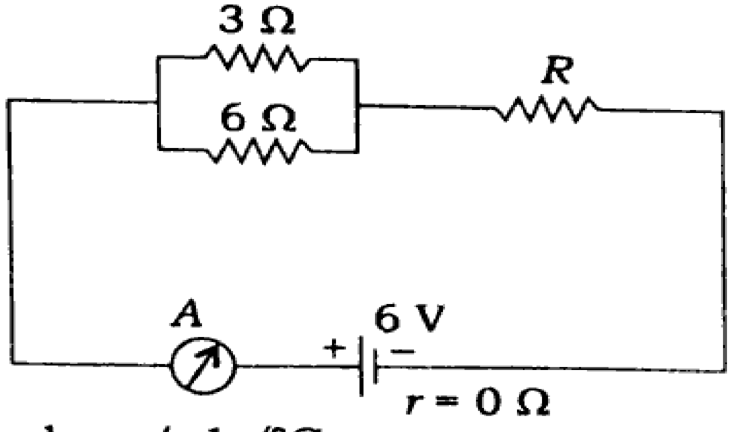
n ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିରୋଧକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ R. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ସଂଯୋଗ କଲେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ x ହୁଏ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ, ତେବେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ହେବ

(i) $\frac{x}{n^2}$ (ii) n^2x

(iii) $\frac{x}{n}$ (iv) nx

(f) If the ammeter in the given circuit reads 2 amperes, the resistance R is

ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିପଥରେ ଥିବା ଏମିଟର 2 ଏମ୍ପିୟର୍ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରତିରୋଧ R ହେବ



(i) 1 ohm / 1 ଓମ୍

(ii) 2 ohms /2 ଓମ୍

(Turn Over)

https://www.odishaboard.com

(iii) 3 ohms / 3 ଓମ୍

(iv) 4 ohms /4 ଓମ୍

(g) Five cells, each of e.m.f. 0·2 volt and internal resistance 1 Ω, are connected in series to an external resistance of 10 Ω. The current through the 10 Ω resistor is

ପାଞ୍ଚୋଟି ବୈଦ୍ୟୁତିକ କୋଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହକ ବଳ 0·2 ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରତିରୋଧକ 1 Ω ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ 10 Ω ସହ ସଂଯୋଗ କରାଗଲେ ଉକ୍ତ 10 Ω ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ହେବ

(i) $\frac{1}{2 \cdot 5}$ A

(ii) $\frac{1}{10}$ A

(iii) $\frac{1}{15}$ A

(iv) $\frac{1}{2}$ A

https://www.odishaboard.com

(h) An arc of a circle of radius R subtends an angle $\frac{\pi}{2}$ at the centre. It carries a current i. The magnetic induction at the centre will be

R ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତର ଚାପ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ $\frac{\pi}{2}$ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଯଦି ସେଥିରେ i ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ତୀବ୍ରତା ହେବ

(i) $\frac{\mu_0 i}{2R}$ (ii) $\frac{\mu_0 i}{8R}$

(iii) $\frac{\mu_0 i}{4R}$ (iv) $\frac{2\mu_0 i}{5R}$

(i) If $\vec{m}$ be the magnetic moment of a magnetic dipole placed in a magnetic field of induction $\vec{B}$, the torque experienced by the dipole will be

ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଦ୍ୱିଧ୍ରୁବର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ $\vec{m}$ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ($\vec{B}$) ରେ ରଖାଗଲେ, ସେହି ଦ୍ୱିଧ୍ରୁବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବଳାଘୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ

(i) $\vec{m} \cdot \vec{B}$ (ii) $\frac{|\vec{m}|}{|\vec{B}|}$

(iii) $\vec{m} \times \vec{B}$ (iv) $|\vec{m}|\,|\vec{B}|$

https://www.odishaboard.com

(j) Two coils A (primary) and B (secondary) have mutual inductance 2×10^{-2} henry. If the current in the primary is $i = 5\sin(10\pi t)$, then the maximum value of e.m.f. induced in coil B is

ଦୁଇଟି କୁଣ୍ଡଳୀ A (ପ୍ରାଥମିକ) ଓ B (ଦ୍ୱିତୀୟକ) ର ଅନ୍ୟୋନ୍ୟପ୍ରେରଣ 2×10^{-2} ହେନେରୀ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରାଥମିକରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ $i = 5\sin(10\pi t)$ ହୁଏ, ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀ Bର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରରୋଚିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହକ ବଳ ହେବ

(i) π volt

π ଭୋଲ୍ଟ

(ii) $\frac{\pi}{2}$ volt

$\frac{\pi}{2}$ ଭୋଲ୍ଟ

(iii) $\frac{\pi}{3}$ volt

$\frac{\pi}{3}$ ଭୋଲ୍ଟ

(iv) $\frac{\pi}{4}$ volt

$\frac{\pi}{4}$ ଭୋଲ୍ଟ

(Continued)

https://www.odishaboard.com

(k) When the current changes from +2 A to –2 A in 0·05 second in a coil, an e.m.f. of 8 V is induced in it. The coefficient of self-induction of the coil is

ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି 0·05 ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ +2 A ରୁ –2 A କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, 8 V ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହକ ବଳ ସେହି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରରୋଚିତ ହୁଏ। କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱପ୍ରେରଣର ଗୁଣାଙ୍କ ହେବ

(i) 0·1 henry

0·1 ହେନେରୀ

(ii) 0·2 henry

0·2 ହେନେରୀ

(iii) 0·4 henry

0·4 ହେନେରୀ

(iv) 0·8 henry

0·8 ହେନେରୀ

(l) An ideal transformer has 500 turns in the primary and 5000 turns in the secondary. If the primary be connected to a 6 V battery, then the secondary voltage is

ଏକ ଆଦର୍ଶ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମରର ପ୍ରାଥମିକରେ 500 ଘୂରାଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟକରେ 5000 ଘୂରାଣ ଅଛି। ଯଦି

https://www.odishaboard.com

ପ୍ରାଥମିକକୁ ଏକ 6 V ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦ୍ବିତୀୟକରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ବିଭବାନ୍ତର ହେବ

(i) 0

(ii) 0·6 V

(iii) 60 V

(iv) 6 V

(m) A diminished virtual image can be formed only in

ଏକ ନ୍ୟୂନୀକୃତ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟିରେ ତିଆରି ହେବ?

(i) a plane mirror
ସମତଳ ଦର୍ପଣ

(ii) a concave mirror
ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ

(iii) a convex mirror
ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ

(iv) a concave-parabolic mirror
ଅବତଳ–ପାରାବୋଲିକ୍ ଦର୍ପଣ

https://www.odishaboard.com

(n) The refractive indices of glass and water with respect to air are $\frac{3}{2}$ and $\frac{4}{3}$, respectively. The refractive index of glass w.r.t. water will be

ବାୟୁ ତୁଳନାରେ କାଚ ଓ ଜଳର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ $\frac{3}{2}$ ଓ $\frac{4}{3}$ ଅଟେ। ଜଳ ତୁଳନାରେ କାଚର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ହେବ

(i) $\frac{8}{9}$ (ii) $\frac{9}{8}$

(iii) $\frac{7}{6}$ (iv) $\frac{6}{7}$

(o) An astronomical telescope focussed to infinity has objective lens and eye-piece lens of powers 0·5 diopter and 20 diopter, respectively. Its magnifying power will be

ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀୟ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ କରାଗଲା। ଏହାର ଅଭିଦୃଶ୍ୟକ ଯବକାଚ ଏବଂ ନେତ୍ରିକା ଯବକାଚର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 0·5 ଡାଇଓପ୍‌ଟର ଏବଂ 20 ଡାଇଓପ୍‌ଟର ଅଟେ। ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତା (ସାମର୍ଥ୍ୟ) ହେବ

(i) 8 (ii) 20

(iii) 30 (iv) 40

https://www.odishaboard.com

(p) If alpha particle, proton and electron move with the same momentum, then their respective de Broglie wavelengths λ_α, λ_p, λ_e are related as

ଯଦି ଆଲ୍‌ଫା କଣିକା, ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍ ସମାନ ସମ୍ବେଗରେ ଗତି କରନ୍ତି; ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଡି–ବ୍ରଗ୍‌ଲି ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ λ_α, λ_p, λ_e ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ

(i) $\lambda_\alpha > \lambda_p > \lambda_e$

(ii) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

(iii) $\lambda_\alpha = \lambda_p = \lambda_e$

(iv) None of the above

ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

(q) When light falls on a metal surface, the maximum kinetic energy of the emitted electrons depends upon

ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଏକ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରେ ଆପତିତ ହୁଏ, ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ

(i) the time for which light falls on the metal

ଧାତୁ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡୁଥିବା ସମୟ ଉପରେ

https://www.odishaboard.com

(ii) the frequency of the incident light

ଆପତିତ ଆଲୋକର ଆବୃତ୍ତି ଉପରେ

(iii) the intensity of the incident light

ଆପତିତ ଆଲୋକର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ

(iv) the velocity of the incident light

ଆପତିତ ଆଲୋକର ପରିବେଗ ଉପରେ

(r) If the first Bohr radius of hydrogen atom be R, then the radius of the third orbit is

ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁର ପ୍ରଥମ ବୋର୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି R ହୁଏ, ତେବେ ତୃତୀୟ କକ୍ଷର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ

(i) $9R$ *(ii)* $\frac{R}{3}$

(iii) $3R$ *(iv)* $\frac{R}{9}$

(s) As compared to ^{12}C atom, ^{14}C atom has

^{12}C ପରମାଣୁ ତୁଳନାରେ ^{14}C ପରମାଣୁରେ

(i) two extra protons and two extra electrons

ଦୁଇଟି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି

https://www.odishaboard.com

(ii) two extra protons but no extra electrons
ଦୁଇଟି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନାହିଁ

(iii) two extra neutrons and no extra electrons
ଦୁଇଟି ଅଧିକ ନିଉଟ୍ରନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନାହିଁ

(iv) two extra neutrons and two extra electrons
ଦୁଇଟି ଅଧିକ ନିଉଟ୍ରନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି

(t) When a semiconductor is heated, its resistance
ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀକୁ ଗରମ କଲେ, ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ

(i) decreases
କମିଯାଏ

(ii) increases
ବଢ଼ିଯାଏ

(iii) remains unchanged
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ

(iv) is uncertain
କ'ଣ ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ

https://www.odishaboard.com

GROUP—B

ଖ—ବିଭାଗ

2. Answer any *seven* questions of the following bits within *two* sentences (maximum *40* words) each : 2×7=14

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି ସାତଟି ପ୍ରଶ୍ନାଂଶର ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ (ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସର୍ବାଧିକ 40 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ) :

(a) State Coulomb's law between two point charges.

ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଚାର୍ଜ ନିମନ୍ତେ କୁଲମ୍ବଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କର।

(b) Find the equivalent capacitance of four capacitors, each having a capacitance of 1 μF, that are placed in series.

1 μF ଧାରିତା ବିଶିଷ୍ଟ ଚାରୋଟି ଧାରିତ୍ରକୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗ କଲେ ତାହାର ସମତୁଲ୍ୟ ଧାରିତା ବାହାର କର।

(c) Write the relation among e.m.f., internal resistance and terminal potential difference of a cell.

ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହକ ବଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତିକ ବିଭବାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟି ଲେଖ।

https://www.odishaboard.com

(d) Write the expression for the force on a moving charge in uniform magnetic and electric fields.

ସମାନ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚାର୍ଜ ଗତିକଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବଳ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜକଟି ଲେଖ।

(e) If the peak value of an alternating e.m.f. is E_0 volt, what is its r.m.s. value?

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହକ ବଳର ଚରମ ମୂଲ୍ୟ E_0 ଭୋଲ୍ଟ ହୁଏ, ତାହାର r.m.s. ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ?

(f) What is the phenomenon by which light is transmitted through optical fibres? Draw the figure.

କେଉଁ ପରିଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ, ଆଲୋକୀୟ ତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ? ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର।

(g) Two thin convex lenses have focal lengths 20 cm each. If they are kept in contact, calculate the equivalent focal length and power of the combination.

ଦୁଇଟି ପତଳା ଉତ୍ତଳ ଯବକାଚର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା 20 ସେ.ମି. ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ରଖିଲେ ସମତୁଲ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଓ କ୍ଷମତା ବାହାର କର।

(h) Write Einstein's photoelectric equation and explain the symbols in it.

ଆଇନ୍‌ଷ୍ଟାଇନ୍‌ଙ୍କ ଆଲୋକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମୀକରଣ ଲେଖ ଓ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଅ।

https://www.odishaboard.com

(i) From Rutherford's alpha particle scattering by thin gold foil experiment, what conclusion regarding atom was made?

ପତଳା ସୁନାପାତିଆରେ ହେଉଥିବା ରଦରଫୋର୍ଡ୍‌ଙ୍କ ଆଲ୍‌ଫା–କଣିକାର ବିଚ୍ଛୁରଣ ପରୀକ୍ଷାରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ପରମାଣୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ ?

(j) Draw the circuit diagram to show the use of junction diode as a half-wave rectifier.

(No description is required)

ଏକ ସନ୍ଧି ଡାୟୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ–ତରଙ୍ଗୀ ଦିଷ୍ଟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପରିପଥ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ।

(କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ)

(k) Calculate fringe width when the separation between the two slits is 0·2 mm, wavelength is 6000 Å, distance between the slits and screen is 1 metre.

ଯଦି ଦୁଇଟି ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 0·2 ମି.ମି., ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6000 Å, ଛିଦ୍ର ଓ ପରଦା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 1 ମି. ହେଲେ, ଫ୍ରିଞ୍ଜ ପ୍ରସ୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ।

(l) How is *n*-type semiconductor prepared out of pure germanium?

ବିଶୁଦ୍ଧ ଜରମାନିୟମ୍‌ରୁ କିପରି *n*–ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ?

https://www.odishaboard.com

GROUP—C

ଗ—ବିଭାଗ

3. Answer any *seven* questions of the following : $3\times7=21$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି ସାତଟି ପ୍ରଶ୍ନାଂଶର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Three charges $+q$ each are placed at the corners A, B, C of a square $ABCD$ of side length a. Find the electric potential at D.
a ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର $ABCD$ର ତିନୋଟି କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁ A, B, Cରେ ତିନୋଟି ଚାର୍ଜ $+q$ ରଖାଗଲା, D ବିନ୍ଦୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(b) Apply Gauss theorem to find an expression for electric field intensity near an infinitely large plane sheet uniformly charged on one side only.
ଗାଉସ୍‌ଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପାଖରେ ସମାନ ଚାର୍ଜ ଥିବା ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ପାତିଆର ନିକଟରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ତୀବ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(c) Two resistors when connected in series have an equivalent resistance of $18\,\Omega$. When they are connected in parallel, the equivalent resistance becomes $4\,\Omega$. Find the resistances. https://www.odishaboard.com
ଦୁଇଟି ପ୍ରତିରୋଧକଙ୍କୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଂଯୋଗ କଲେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ $18\,\Omega$ ହୁଏ। ସେ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗ କଲେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ $4\,\Omega$ ହେଲା। ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିରୋଧକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

https://www.odishaboard.com

(d) Write Biot-Savart law in vector form. Apply it to find magnetic induction at the centre of a circular coil having N turns, each of radius a, carrying a current I in it.

ବାୟଟ–ସାଭାର୍ଟଙ୍କ ନିୟମକୁ ସଦିଶ ଉପାୟରେ ଲେଖ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କୁଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଣୋଦନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କୁଣ୍ଡଳୀରେ N ସଂଖ୍ୟକ ଘୁରାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ a ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ I ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।

(e) Explain the meaning of wattless current. Give two examples of circuits where it is possible approximately.

କାର୍ଯ୍ୟହୀନ ସ୍ରୋତର ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ। ଦୁଇଟି ପରିପଥର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟହୀନ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭବ।

(f) Arrange the following waves in increasing order of wavelengths :

Visible light, X-rays, ultraviolet, gamma rays, infrared, radio waves, microwaves

ନିମ୍ନଲିଖିତ ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଜାଅ :

ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ, X–ରଶ୍ମି, ଅତି ବାଇଗଣୀ, ଗାମା ରଶ୍ମି, ଅବଲୋହିତ, ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍

https://www.odishaboard.com

(g) Establish the relation between radius of curvature and focal length of a concave mirror.

ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର।

(h) Calculate the focal length of a double-convex thin lens made of glass of refractive index 1·5, when the radii of curvature are 20 cm each.

ଦୁଇପାଖ ଉତ୍ତଳ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପତଳା ଯବକାଚ 1·5 ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କାଚ଼ରୁ ନିର୍ମିତ। ଦୁଇପାଖର ବକ୍ରତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 20 ସେ.ମି. ହେଲେ, ଏହାର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଆକଳନ କର।

(i) Define mass defect and binding energy of a nucleus. How are they related?

ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍‌ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବନ୍ଧନ ଶକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ଦର୍ଶାଅ। ସେ ଦୁଇଟି କିଭଳି ଭାବେ ସଂପୃକ୍ତ?

(j) Define 'energy gap'. What are its values for good conductors, semiconductors and insulators?

'ଶକ୍ତି ବ୍ୟବଧାନ'ର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ସୁପରିବାହୀ, ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଏବଂ କୁପରିବାହୀ ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବଧାନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

https://www.odishaboard.com

(k) Explain the meaning of 'nuclear fission' and give an example.

'ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର ବିଖଣ୍ଡନ'ର ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ ଏବଂ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ।

(l) Write two differences between dia-magnetic and paramagnetic substances.

ପ୍ରତିଚୁମ୍ବକୀୟ ଏବଂ ଅନୁଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ।

GROUP—D

ଘ—ବିଭାଗ

Answer any *three* questions of the following : $5 \times 3 = 15$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି **ତିନୋଟିର** ଉତ୍ତର ଦିଅ :

4. Define electric dipole moment. Derive an expression for electric field intensity at a point on the perpendicular bisector of the line joining the two charges of the electric dipole. 1+4

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦ୍ୱିଧ୍ରୁବ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ଏକ ଦ୍ୱିଧ୍ରୁବର ଚାର୍ଜଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ତୀବ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

https://www.odishaboard.com

5. State two Kirchhoff's rules. Apply them to find the condition of balance of a Wheatstone's bridge. ½+½+4

କିରଚ୍ଛୋଫ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ ଦୁଇଟି ଲେଖ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୱିଟଷ୍ଟୋନ ବ୍ରିଜ୍ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତୁଳନ ସର୍ତ୍ତ ବାହାର କର।

6. If an alternating e.m.f. $E = E_0 \sin \omega t$ be used in series with a circuit having inductor, capacitor and resistor in series, derive the expressions for the magnitude and phase of the current. 5

ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହକ ବଳ $E = E_0 \sin \omega t$ କୁ ଏକ ପରିପଥରେ ପ୍ରଣୋଦନ, ଧାରିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକସହ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଯୋଗ କରାଗଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ମାତ୍ରା ଓ ପ୍ରାବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

7. With the help of a ray diagram, derive an expression for the magnifying power of a compound microscope. 2+3

ଏକ ରୈଖିକ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିଗମନ କର।

8. Using Bohr model of hydrogen atom, derive the expressions for—

(a) radius of the nth orbit of the electron;

(b) energy of the electron in the nth orbit. 2½+2½

https://www.odishaboard.com

ଉଦ୍‌ଜାନ ପରମାଣୁ ନିମନ୍ତେ ବୋର୍‌ଙ୍କ ମଡ଼େଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ର

(କ) n-ତମ କକ୍ଷର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର;

(ଖ) n-ତମ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ର ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

9. When three capacitors are connected in *(a)* series and *(b)* parallel, derive the expressions for the equivalent capacitances. 2½+2½

ତିନୋଟି ଧାରିତ୍ରକୁ (କ) ଶ୍ରେଣୀ ସଂଯୋଗ ଏବଂ (ଖ) ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗ କଲେ ସମତୁଲ୍ୟ ଧାରିତା ପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିଗମନ କର।

★ ★ ★

https://www.pyqonline.com
Whatsapp @ 9300930012
Send your old paper & get 10₹ to 40₹
अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये से 40 रुपये तक पायें,
Paytm or Google Pay से

https://www.odishaboard.com